線形代数1, 第11回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/26 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 3×4 行列 A に左からかけるとき, 次の行基本変形を導くような基本行列 P を求めよ. (各2点)

(1) 1行 $+(-1)\times$ 2行 (① $+(-1)\times$ ②)

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{①+(-1)\times②}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

よって $P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(2) 2行と3行を交換 (② $\longleftrightarrow$ ③)

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{②\leftrightarrow③}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

よって $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$

2 次の 2×2 行列 A に対し, 次の基本変形 (♡) を行った：

$$A=\begin{pmatrix}1&3\\-2&-5\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{基本変形1}]{②+2\times①}\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{基本変形2}]{①+(-3)\times②}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}. \qquad (♡)$$

基本変形1と基本変形2に対応する基本行列は, それぞれ

$$P_1=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\qquad P_2=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}$$

に等しい. 以下の設問に答えよ. (各2点)

(1) 行列の積 P_1P_2A を計算せよ.

$P_1P_2=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-3\\2&-5\end{pmatrix}$ $\quad P_1P_2A=\begin{pmatrix}1&-3\\2&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\-2&-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&18\\12&31\end{pmatrix}$

(2) 行列の積 P_2P_1A を計算せよ.

$P_2P_1=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&-3\\2&1\end{pmatrix}$ $\quad P_2P_1A=\begin{pmatrix}-5&-3\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\-2&-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

(3) 連続基本変形 (♡) に対応する基本行列の積は (甲) P_1P_2, と (乙) P_2P_1 のいずれか？~~ふさわ~~正しいものを選べ.

(乙) P_2P_1

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html